不確実性と失敗経験から把持戦略を改善する
適応型 AI 仕分けロボット

Physical AI 応用 1 講座 | 最終課題レポート | 確認日 2026-10-30

AI MLP + grasp success model + OOD	ROBOT Franka Panda / IK・PD	SIMULATOR Genesis 3D + benchmark

1 課題の概要・目的

固定上方 RGB-D カメラで円・四角・三角を認識し、Franka Panda で対応する容器へ仕分ける。AIRoA_04 では、AIRoA_03 の不確実性対応をさらに発展させ、把持候補を失敗経験から選ぶ適応型システムとした。物流・資源分別など、未知物体や観測誤差が混在する反復作業を想定する。

2 システム構成と AI の活用

01 RGB-D 知覚 高さ差分割 / 3D 逆投影 › **02 AI 認識** MLP + TTA / 幾何 OOD › **03 行動判断** GRASP / REOBSERVE / HOLD › **04 適応把持** 8 候補 + 成功予測 › **05 実行・検証** IK/PD / 二重確認 / 記録

AI の担当範囲: 形状分類、未知度推定、把持成功確率の予測と候補順位付け。逆運動学、PD 制御、仕分け先対応、再試行上限は解析計算・ルールベースであり、ロボット全体を end-to-end 学習した構成ではない。

段階	主な処理	AI / 非 AI
知覚・認識	RGB-D 分割、円・四角・三角の分類、TTA	MLP 推論 + 前処理
未知判定	クラス別幾何分布、Mahalanobis 距離、損傷ルール	AI 出力 + 統計モデル
候補選択	XY / yaw / 指幅 / 力の 8 候補を成功確率で順位付け	HistGradientBoosting
計画・制御	仕分け先、IK、PD、把持・搬送・投入	解析計算・ルール
検証・回復	指幅 + table-clear、保持、bin 位置、失敗別再試行	ルール + 画像検証

3 工夫した点 評価基準との対応

創造性 失敗経験から把持候補を学習し、単一ルールから適応型選択へ拡張。

技術力 未知検出、再観測、二重検証、失敗別回復、A/B/C/D・ablation を統合。

実用性 未知物体を無理につかまず保留し、誤仕分けより安全側判断を優先。

表現力 object-level CSV、JSONL、集計、動画、hash で結果を追跡可能にした。

4 結果と確認範囲

CONFIRMED 手元で再確認できた結果

- pytest 13 / 13 件を再実行し、全件 pass。
- 合成 RGB-D E2E は 3 形状を検出し pass=true。
- CSV 6,400 件 + ablation 2,000 件を再集計。
- ログ再生動画は H.264、64 秒、1280×720。

README ONLY 最新公開 README の記録（独立未検証）

- Genesis 資格試験 qualified=true（torch 2.11.0+cu128 / Genesis 1.4.5 / RTX 4090）。
- Genesis 12 エピソード、約 89 秒、success_rate 0.75。
- 現行 summary.json と実映像の内容照合は未実施。
- 旧配布版は torch 欠如で qualification=false だった。

制御ベンチマーク再集計（固定 seed 37）

構成	機能	既知 correct-bin	既知 初回把持	未知誤受け入れ
A	ルール候補	88.8%	53.8%	100.0%
B	学習候補	90.0%	61.8%	100.0%
C	B + 再観測	90.5%	62.1%	100.0%
D	C + 未知保留	90.0%	61.9%	5.3%

注: 既知集計は各構成 1,487 物体。未知誤受け入れは open-set 200 物体/構成（未知 113、既知 87）で別集計。D は既知 correct-bin 97.7%を維持し、未知誤受け入れを 5.3%へ低下。数値は確率的接触モデルであり Genesis 物理結果ではない。

5 考察・制約・今後の課題

考察・制約

- 学習候補選択で初回把持は A 比約+8pt。ただし hold-out ROC-AUC 0.597 で、予測器単体の識別力は限定的。
- 主要数値は確率的接触モデルのベンチマークであり、Genesis 物理成功率や実機成功率ではない。
- D は未知誤受け入れを 5.3%へ低下させる一方、既知分布外の正常物体を保留する可能性がある。

今後の課題

- 最新 Genesis summary・実映像を独立照合し、旧配布版との差分と実行環境を固定する。
- 複数 seed で A/B/C/D を Genesis 再評価し、把持・滑り・投入の段階別成功率と信頼区間を示す。
- 実機でカメラ較正、摩擦・把持力、安全停止、sim-to-real 差を評価する。

6 コード構成と実行方法

場所	役割
shape_ai.py / perception.py	MLP + TTA、RGB-D 分割、3D 逆投影
novelty.py / decision.py	未知判定、GRASP / REOBSERVE / HOLD
adaptive_grasp.py	8 候補生成、成功予測、経験 JSONL
supervisor.py	二重検証、失敗別リカバリ
genesis3d/genesis_sort_ultra.py	Franka 統合 runner、IK/PD、動画・ログ
run_experiments.py / telemetry.py	A/B/C/D、ablation、CSV / JSON 集計
configs/ultra.json / tests/	閾値・物理・評価条件、13 件の単体試験

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m pytest -q && python test_offline.py --out out/offline_ultra
python run_experiments.py --seed 37 --training-rows 12000 --objects-per-condition 200
pip install -r requirements-genesis.txt
python genesis3d/qualify_genesis.py --out out/genesis/qualification.json
python genesis3d/genesis_sort_ultra.py --cpu --episodes 2
```

提出前確認: 最新 README では約 89 秒の Genesis 動画が記録されているが、本レポート作成時に実映像・公開設定を独立確認していない。提出時は「1〜3 分のロボット実行動画」であることを最終確認し、64 秒のベンチマーク再生動画と混同しない。

根拠: 公開リポジトリ README、配布スナップショットのコード・CSV・動画メタデータ、最終課題要件 PDF。